

CONTOH CIPTAAN

Permainan Video **"Sandeq Rush"**

Judul	Sandeq Rush
Jenis / Sub-jenis	Karya Lainnya / Permainan Video
Platform	Android (dibangun dengan mesin Godot 4)
Versi	0.3.1
Pencipta	Alfandhy
Pemegang Hak Cipta	Alfandhy
Kota pertama diumumkan	Kab. Polewali Mandar, Sulawesi Barat

1. Uraian Ciptaan

Sandeq Rush adalah permainan video balap perahu layar untuk perangkat Android yang mengangkat sandeq, perahu bercadik tradisional suku Mandar, Sulawesi Barat. Pemain mengemudikan sandeq dengan mengatur tarikan layar dan posisi awak di cadik untuk menjaga keseimbangan, membaca arah angin, serta melakukan pindah haluan saat angin datang dari depan. Permainan dirancang sebagai media hiburan sekaligus edukasi untuk memperkenalkan budaya sandeq kepada generasi muda.

2. Fitur Utama

• Fisika perahu: tarikan layar, keseimbangan awak di cadik kiri/kanan, perahu dapat terbalik bila oleng berlebihan.

• Angin dinamis dari samping, belakang, maupun depan, dengan teknik pindah haluan (tacking).

• Mode Karier "Sandeq Race" dengan 5 etape berlatar pesisir Sulawesi Barat dan klasemen total waktu.

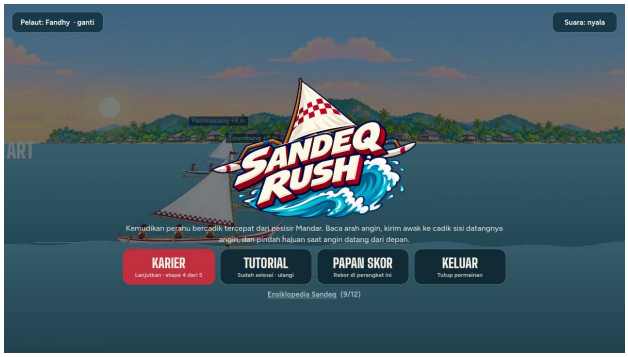
• Sistem 3 bintang per etape (finis, juara 1, tanpa terbalik).

• Tutorial interaktif berpemandu, papan skor lokal, dan pembuatan nama pemain.

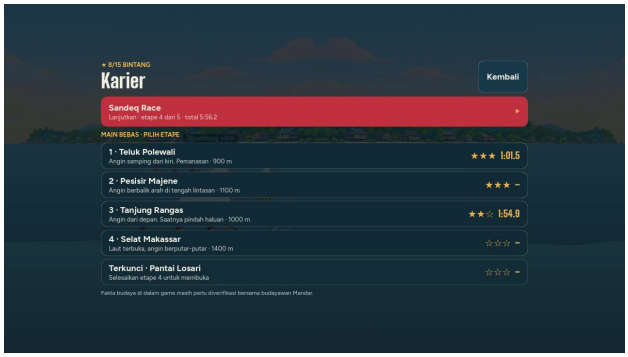
• Ensiklopedia Sandeq berisi 12 entri pengetahuan budaya bahari Mandar yang terbuka seiring kemajuan.

• Kontrol sentuh dua jempol (slider layar dan slider awak), menu jeda, dan dukungan tombol Back Android.

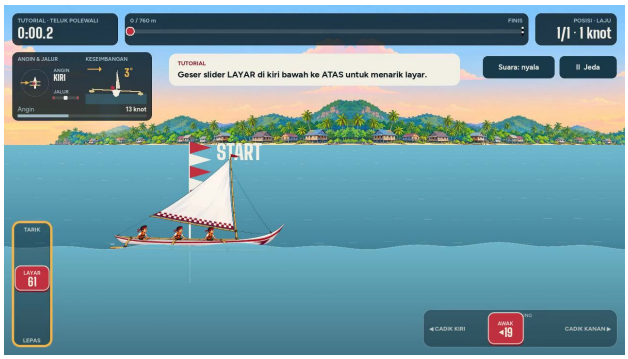
3. Tampilan Permainan



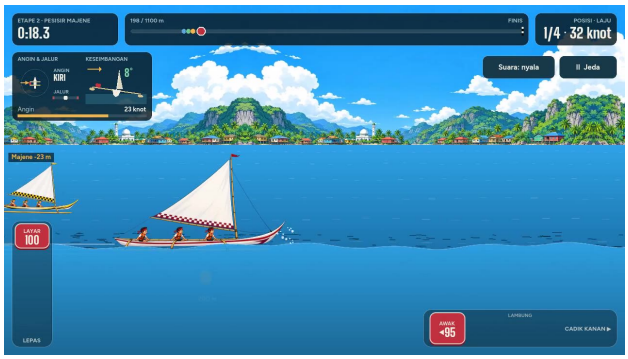
Menu utama



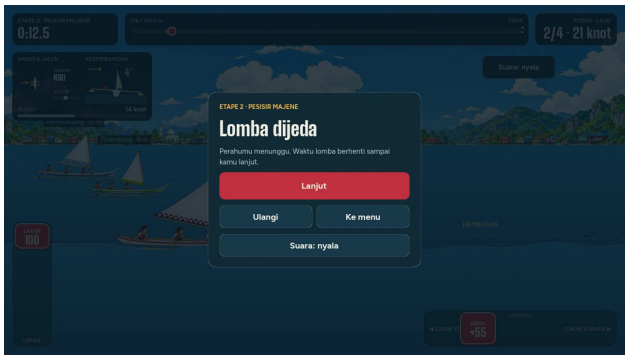
Menu Karier dan pilihan etape



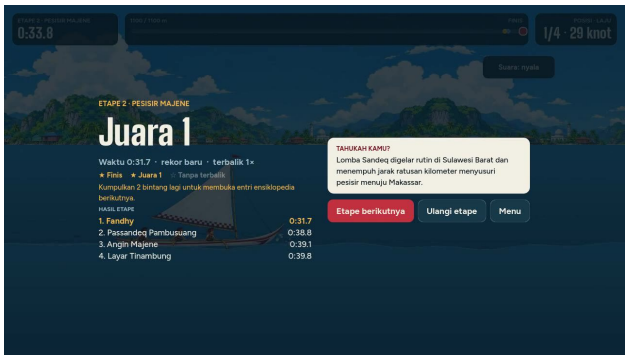
Tutorial interaktif



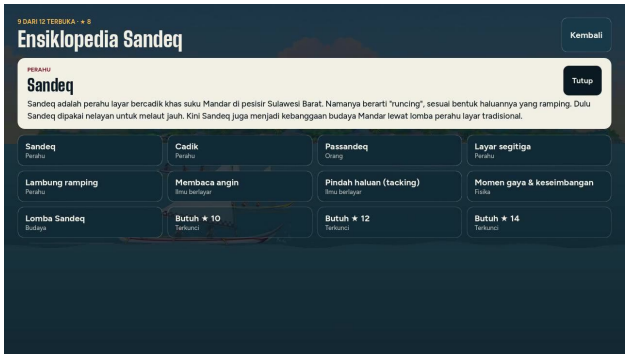
Balapan di Etape 2 · Pesisir Majene



Menu jeda



Layar hasil lomba



Ensiklopedia Sandeq

4. Potongan Kode Sumber (main.gd)

Berikut potongan kode program dalam bahasa GDScript (mesin Godot 4). Kode lengkap terdiri atas sekitar 2326 baris pada berkas main.gd dan berkas data game_data.gd.

a. Bagian awal berkas

```
extends Node2D
## Sandeq Rush — balap perahu layar Mandar.
## Satu skrip utama: fisika balapan (angin dua sisi + pindah haluan), gambar arena (_draw),
## UI sentuh, Mode Karier, bintang, ensiklopedia, suara, dan simpan data.

const D := preload("res://game_data.gd")

# Sprite perahu: lebar sprite dalam meter dunia, posisi kiri relatif tiang, garis air (fraksi tinggi gambar).
const SPR_W := 13.0
const SPR_X0 := -6.0
const SPR_WL := 0.917
const TACK_TIME := 1.3

# Warna tema
const C_INK := Color("#0b1a22")
const C_PANEL := Color(0.03, 0.094, 0.125, 0.82)
const C_LINE := Color(0.95, 0.94, 0.89, 0.16)
const C_FOAM := Color("#f2efe4")
const C_MUTED := Color("#9fbac4")
const C_SAQBE := Color("#c0303f")
const C_SAQBE_DK := Color("#7d1724")
const C_GOLD := Color("#f0b44c")
const C_OK := Color("#7fd6a4")
const C_BAD := Color("#ff5a5f")
const C_DECK := Color("#112a35")
const C_DECK2 := Color("#17394a")

class Race:
    var ei := 0
    var e: Dictionary
    var t := 0.0
    var x := 0.0
    var v := 0.0
    var s := 0.7
    var c := -0.35          # awak: -1 = ujung cadik kiri, 0 = lambung, 1 = ujung cadik kanan
    var th := 0.0
    var te := 0.0           # oleng bertanda: positif = miring ke kanan
    var rel := 0.0          # oleng relatif: positif = menjauhi angin
    var cap_t := 0.0
    var caps := 0
    var lean := 0.0
    var wind := 0.0
    var from := -1          # sisi datangnya angin: -1 kiri, 1 kanan
    var in_head := false
    var tack_t := 0.0
    var y := 0.0            # simpangan dari jalur lomba (meter)
    var out := false
    var warned := {}
    var tut := false
    var tut_i := 0
    var tut_t := 0.0
    var tut_shown := false
    var tacks := 0
    var patches: Array = []
    var rivals: Array = []

var R: Race
var mode := "menu"          # menu | count | race | done
var cd := 0.0
var last_n := 0
```

b. Fisika perahu dan angin (_step)

```
func _step(dt: float, auto: bool) -> void:
    var st := R
    st.t += dt
    var w := _wind_at(st.x, st.t)
    st.wind = w
    var sg := _seg_at(st.e, st.x)
    var ty: Dictionary = D.TYPE[sg[1]]
    if sg[1] == "head":
        if not st.in_head:
            st.in_head = true
    else:
```

```
        st.in_head = false
        st.from = sg[2]
    if st.tack_t > 0.0:
        st.tack_t -= dt
        if st.tack_t <= 0.0:
            st.tack_t = 0.0
            st.from = -st.from
    var from := st.from
    var tack := st.tack_t > 0.0
    var heel_k: float = ty["heel"]
    if auto:
        if st.in_head and not tack and st.y * -from > 34.0:
            st.tack_t = TACK_TIME
        var need := (w * heel_k * st.s * 1.15 - 0.12 - 0.18 / 1.5) / 1.05
        var s := 1.0
        if need > 0.95:
            s = clampf((1.17 + 0.12 + 0.1) / (w * heel_k * 1.15), 0.3, 1.0)
            need = (w * heel_k * s * 1.15 - 0.12 - 0.27 / 1.5) / 1.05
        var side := -from if st.tack_t > 0.0 else from
        st.s += clampf(s - st.s, -0.75 * dt, 0.75 * dt)
        st.c += clampf(side * clampf(need, 0.0, 1.0) - st.c, -1.8 * dt, 1.8 * dt)
    else:
        var up := 1.0 if (Input.is_key_pressed(KEY_UP) or Input.is_key_pressed(KEY_W)) else 0.0
        var dn := 1.0 if (Input.is_key_pressed(KEY_DOWN) or Input.is_key_pressed(KEY_S)) else 0.0
        var lf := 1.0 if (Input.is_key_pressed(KEY_LEFT) or Input.is_key_pressed(KEY_A)) else 0.0
        var rt := 1.0 if (Input.is_key_pressed(KEY_RIGHT) or Input.is_key_pressed(KEY_D)) else 0.0
        ctrl_s = clampf(ctrl_s + (up - dn) * 0.75 * dt, 0.1, 1.0)
        ctrl_c = clampf(ctrl_c + (rt - lf) * 1.6 * dt, -1.0, 1.0)
        st.s += clampf(ctrl_s - st.s, -1.6 * dt, 1.6 * dt)
        st.c += clampf(ctrl_c - st.c, -2.6 * dt, 2.6 * dt)
    var wob: float = st.e["wave"] * (sin(st.t * 1.9) * 0.6 + sin(st.t * 3.3 + 1.0) * 0.4)
    if st.cap_t > 0.0:
        st.cap_t -= dt
        st.v = maxf(0.0, st.v - 7.0 * dt)
        st.lean += (1.45 - st.lean) * minf(1.0, 4.0 * dt)
        if st.cap_t <= 0.0:
            st.th = 0.0
            st.s = 0.35
            st.c = 0.35 * from
            ctrl_s = 0.35
            ctrl_c = 0.35 * from
            _toast("Kembali berlayar", C_FOAM)
    else:
        var hm := 0.0 if tack else w * heel_k * st.s * 1.15
        # oleng positif = ke kanan. Angin dari kiri (from = -1) mendorong ke kanan; awak di kiri (c < 0) menahan.
        var tht := (-from * (hm - (0.0 if tack else 0.12)) + st.c * 1.05) * (0.6 if tack else 1.5)
        st.th += (tht - st.th) * minf(1.0, 2.4 * dt)
        st.te = st.th + wob * -from
        st.rel = st.te * -from
        if st.tut:
            st.rel = clampf(st.rel, -0.5, 0.75)
            st.te = st.rel * -from
        if not auto and not tack and not st.tut and (st.rel > 0.78 or st.rel < -0.52):
            st.cap_t = 2.6
            st.caps += 1
            st.tack_t = 0.0
            _vibrate(260)
            _play("capsize")
            _toast("Terbalik!" if st.rel > 0.0 else "Terbalik ke arah angin!", C_BAD)
        if auto:
            st.rel = clampf(st.rel, -0.4, 0.6)
            st.te = st.rel * -from
        var eff := clampf(1.0 - pow((st.rel - 0.2) / 0.85, 2.0), 0.15, 1.0)
        var vt: float = 15.0 * w * st.s * eff * (0.2 if tack else ty["drive"])
```

c. Menu jeda dan tombol Back

```
func _pause() -> void:
    if paused or not (mode == "race" or mode == "count"):
        return
    paused = true
    touch_s = -1
    touch_c = -1
    p_sub.text = lbl_etape.text
    p_snd.text = "Suara: mati" if muted else "Suara: nyala"
    pause_dlg.visible = true
    b_pause.visible = false

func _resume() -> void:
    if not paused:
        return
    paused = false
    pause_dlg.visible = false
    b_pause.visible = true
```

```
    if mode == "count":
        last_n = 0

func _restart() -> void:
    paused = false
    pause_dlg.visible = false
    if R.tut:
        start_tutorial()
    else:
        start(R.ei)

func _quit_race() -> void:
    paused = false
    pause_dlg.visible = false
    to_menu()

func _on_back() -> void:
    # urutan: dialog paling atas dulu, lalu layar, terakhir konfirmasi keluar
    if name_dlg.visible:
        after_name = ""
        name_in.release_focus()
        name_dlg.visible = false
    elif exit_dlg.visible:
        exit_dlg.visible = false
    elif pause_dlg.visible:
        _resume()
    elif mode == "race" or mode == "count":
        _pause()
    elif ensi.visible:
        if ensi_detail.visible:
            ensi_detail.visible = false
        else:
            ensi.visible = false
            menu.visible = true
            _render_menu()
    elif career_menu.visible or score_ov.visible:
        career_menu.visible = false
        score_ov.visible = false
        menu.visible = true
        _render_menu()
    elif result.visible:
        to_menu()
    else:
```